

离散数学

Discrete mathematics

南开大学软件学院 陈锐
e-mail: rzchen@nankai.edu.cn

2025/2/21

南开大学 软件学院 离散数学

1

目录

CONTENTS

- ① 课程简介
- ② 数理逻辑
- ③ 命题逻辑
- ④ 谓词逻辑



离散数学课程简介

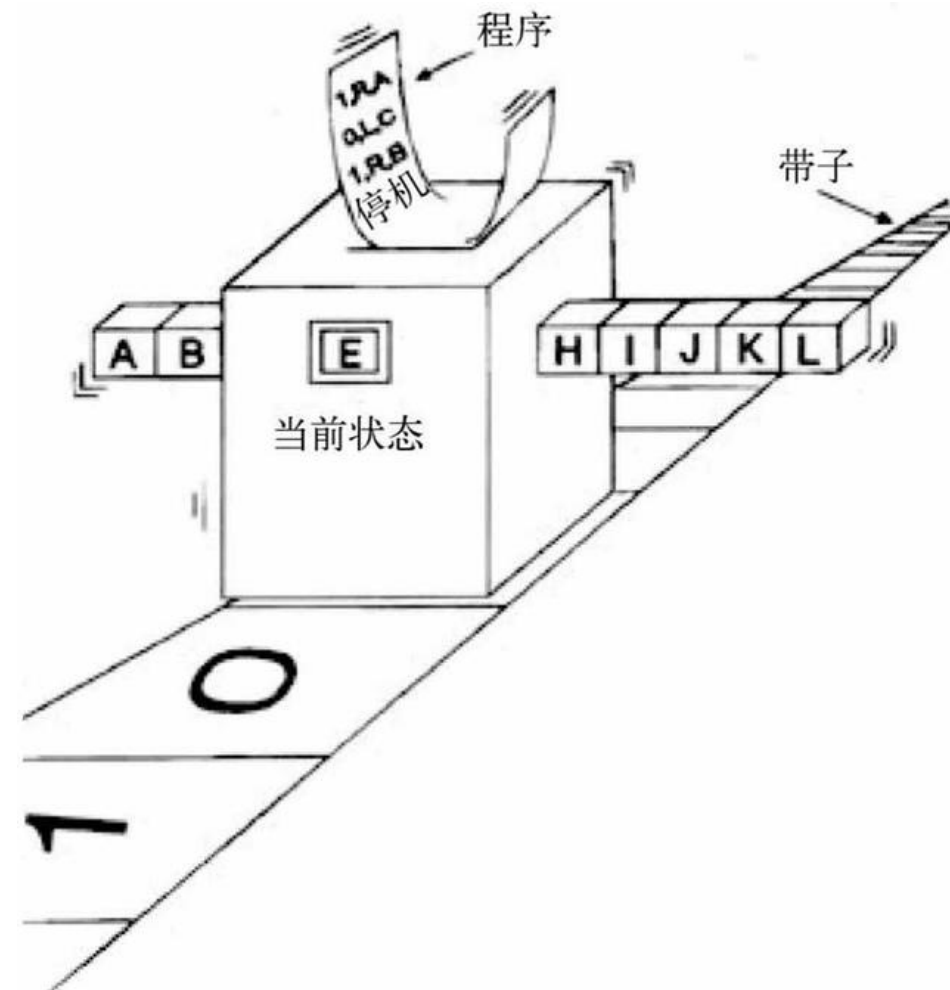
- 问题1、什么是离散数学？
- 问题2、离散数学有什么应用
- 问题3、如何学习离散数学？

- 离散数学是计算机专业最重要的必修课程之一，它是许多**计算机专业课程的基础**。离散数学是研究离散对象的**数量**和**空间关系**的数学，包括集合论、图论、组合数学等多个数学分支。
- 由于**数字计算机软硬件结构**决定了它仅适于处理离散型信息的存储与计算，因此离散数学便成为计算机科学与技术的基本**数学工具**。
- 目前计算机已经越来越多地用于处理各种**“离散”**的对象。

- 计算机求解的基本模式是：
实际问题→**数学建模**→**算法设计**→编程实现口
- 离散数学为**数学建模**打下知识基础、为**算法设计**提供具体指导。
- 离散数学结构实际上就是通用的**抽象的模式**的集合。揭示了各种**模式的本质特征和它们之间的关系**，以及选用它们的策略;确定哪些问题是**可解**的，哪些是当前在图灵机模型上**无(最优)解**的，哪些是可以得到**近似/较优解**的。
- 简而言之，离散数学的作用就在于训练运用离散结构作为问题的抽象模型、构造算法、解决问题的能力。

- 数理逻辑
- 集合论
- 代数结构
- 图论
- 组合分析初步
- 代数系统
- 形式语言和自动机初步

- 对可计算的研究所建立的**图灵机**是计算机的理论模型，随后这种理念导致了**计算机的诞生**。
- 布尔的逻辑代数已成功地用于计算机的**硬件分析与设计**。
- 谓词逻辑演算为**人工智能**学科提供了一种重要的**知识表示和推理方法**。



图灵机

■ 问题描述:

一个农夫带着一头狼、一头羊、一颗白菜过河。他面前只有一条船，只能容纳他和一件物品，只有农夫会划船。如果农夫不在场，狼会吃羊、羊会吃白菜，农夫在场则不会。求将所有物品运到对岸的方案。

■ 解题思路

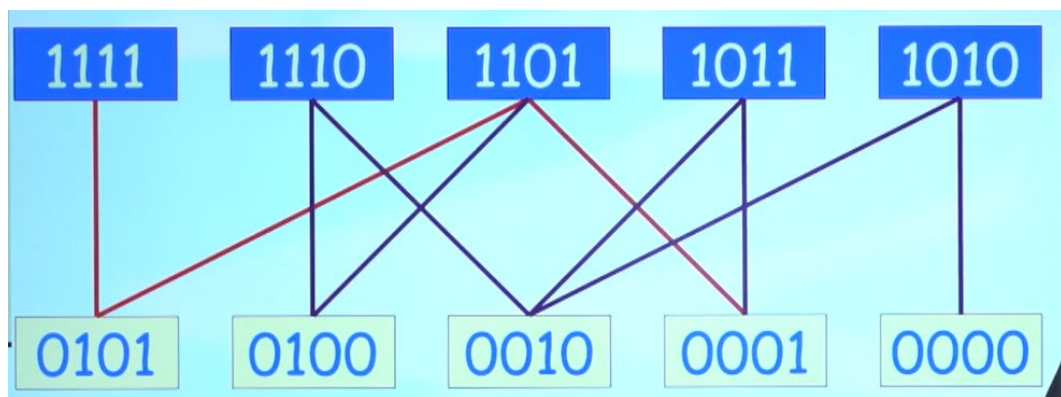
根据物品的位置定义状态，若在左岸记为1，右岸记为0，于是最终方案就是 $(1,1,1,1) \rightarrow (0,0,0,0)$ 所经过的路径。

列举所有状态 (人、狼、羊、菜)

1111	1110	1101	1100
1011	1010	1001	1000
0111	0110	0101	0100
0011	0010	0001	0000



模拟单次渡河



寻找(1111)-->(0000)
的边, 可以用寻路算法
如**bfs**、**dfs**, 如果要求最
短路可以用最短路算法
如**bfs**、**Dijkstra**等

■ 问题描述:

假设有两个输入变量A和B，可以取两个可能的值：真（T）和假（F）。想要表示一个逻辑与运算的函数，即只有当A和B都为真时，输出才为真，否则输出为假。

A	B	A与B
F	F	F
F	T	F
T	F	F
T	T	T

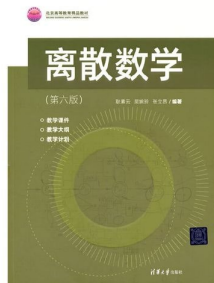
- 这个真值表可以用于编程中，在编写逻辑表达式时，可以根据输入的A和B的值来确定条件的组合，然后根据真值表中的输出来决定代码的行为。

Python代码实现:

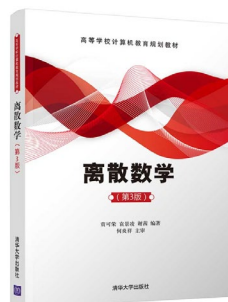
```
if A == 1 and B == 1:  
    result = 1  
else:  
    result = 0
```

- 平时成绩：40%
 - 课后作业
 - 随堂/期中测试
- 期末考试：60%

注意：平时成绩与期末试卷成绩不会相差太大



耿素云、屈婉玲、张立昂, 离散数学 (第六版), 清华大学出版社, 2021.



贲可荣、袁景凌、谢茜, 离散数学(第三版), 清华大学出版社, 2021.



命题逻辑

- 命题表达式
- 命题公式
- 范式



哥特弗里德·威廉·莱布尼茨
(Gottfried Wilhelm Leibniz) 是一位德国数学家、哲学家、逻辑学家和发明家，他对数理逻辑领域有着重要的贡献，被认为是数理逻辑的早期奠基人之一

- **二进制系统：**莱布尼茨提出了使用二进制系统（基于0和1的数字表示）来进行计算的概念。
- **莱布尼茨的符号：**符号系统为数学和逻辑表达提供了一种更精确和统一的方式。
- **组合学：**研究了排列、组合和二项式定理，这些概念在概率论、统计学和算法设计中都有应用

什么是逻辑？

- 在数学里，逻辑是指研究某个形式语言的有效推论
- 推理和证明的思想过程

逻辑有什么作用？

- 用来做分析与论证
- 逻辑引导人们通过推理获得事物的本质
- 逻辑让描述变得严谨、无歧义

逻辑是日常生活中的重要工具：

父子对话：

子：爸爸，我要玩游戏

父：不做完作业不能玩

如果以 p 表示“做完作业”， q 表示“玩游戏”：

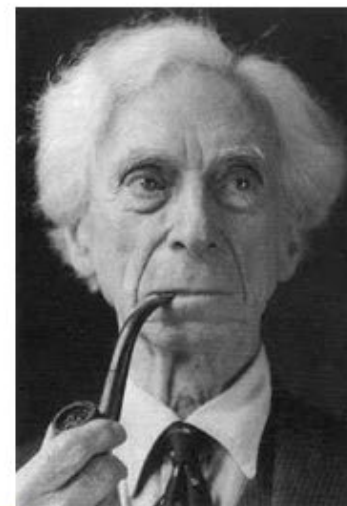
常理： $p \rightarrow q$

数学： $\neg p \rightarrow \neg q$ （等价命题： $q \rightarrow p$ ）

□命题 (proposition) 是无法严格定义的，一般可用如下解释

“命题”主要是指一些字或者其它符号组合成的一种形式，这种形式所表达的或者为真或者为假。

——罗素



命题指可以判断真假的陈述句

■判断下列句子是否为命题

- ✓ ➤ 税收下降了
- ✓ ➤ 我的收入上升了
- ✓ ➤ 今天是星期五
- ✗ ➤ 你会说英语吗?
- ✗ ➤ $3-x=5$
- ✗ ➤ 我们走吧!
- ✓ ➤ 任一足够大的偶数一定可以表示为两个素数之和。
- ✗ ➤ 他是个多好的人呀!
- ✗ ➤ “我现在说的是假话。”

命题变元：代表命题的变量

常用小写字母表示，如： p, q, r

命题变元的**取值范围**为： $\{T, F\}$

p : 今天是周六 ($p=F$)

q : $2+2=4$ ($q=T$)

命题逻辑就是涉及命题的逻辑领域

□自然语言中的复合句与连词

□复合命题

并非外面在下雨。

张挥与王丽都是三好学生。

张晓静不是江西人就是安徽人。

如果 $2+3=6$ ，则 π 是有理数。

复合命题是否为真取决于：作为复合成分的子命题的真假 以及 连词的语义

$\sim p / \neg p$: 非 p

p	$\neg p$
F	T
T	F

p 所有例:

P : 南开是天津最好的大学。

$\neg P$: 南开不是天津最好的大学。

否定联结词

$p \wedge q$: “p 并且 q”

p	q	$p \wedge q$
F	F	F
F	T	F
T	F	F

$p \wedge q = T$ 仅当 p 和 q 均为 T
 $\wedge$ 为合取联结词

$\langle p, q \rangle$ 例:
P: $2 \times 2 = 5$, Q: 雪是黑的,
 $P \wedge Q$: $2 \times 2 = 5$ 并且 雪是黑的。

$p \vee q$: “p 或 q”

p	q	$p \vee q$
F	F	F
F	T	T
T	F	T
T	T	T

$p \vee q = F$ 仅当p和q 均为F
 $\vee$ 为析取联结词

$\langle p, q \rangle$ 所有可能的取值

例:

P: 今天下雨, Q: 今天刮风,

$P \vee Q$: 今天下雨或者刮风。

$p \rightarrow q$: “如果 p 则 q ”

p	q	$p \rightarrow q$
F	F	T
F	T	T
T	F	F

$p \rightarrow q$ 仅当 p 为 T, q 为 F

例

P : $f(x)$ 是可微的, Q : $f(x)$ 是连续的,

$P \rightarrow Q$: 若 $f(x)$ 是可微的, 则 $f(x)$ 是连续的。

$p \leftrightarrow q$: “p当且仅当 q”

p	q	$p \leftrightarrow q$
F	F	T
F	T	F
T	F	F
T	T	T

■ $p \leftrightarrow q$ 为真：意味着 p 和 q **总是** 有相同的真值。

■ $p \leftrightarrow q$ 与 $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ 有相同的真值

只有你是**软件工程专业**的学生或**不是新生**, 才可以**从校园网访问外网**.

a: 你可以从校园网访问因特网

c: 你是软件工程专业

f: 你是新生

$a \rightarrow (c \vee \neg f);$

除非你满16周岁, **否则**只要你身高不足4英尺就不能乘滑行游乐车.

q: 你能乘滑行游乐车

r: 你身高不足4英尺

s: 你满16周岁

$\neg s \rightarrow (r \rightarrow \neg q)$

$(\neg s \wedge r) \rightarrow \neg q, \quad s \vee (r \rightarrow \neg q), \quad \dots$

命题公式的递归定义：

- 命题变元（项）是命题公式
- 若A是命题公式，则 $(\neg A)$ 也是命题公式。
- 若A和B均是命题公式，则 $(A \wedge B)$, $(A \vee B)$, $(A \rightarrow B)$, $(A \leftrightarrow B)$ 均是命题公式。
- 注：只有有限次应用上述规则形成的符号串才是命题公式。

例： $(p \rightarrow q) \wedge (q \leftrightarrow r)$, $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ 是命题公式

$pq \rightarrow r$, $p \rightarrow \wedge q$ 不是命题公式。

运算符的优先级： $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$

例：

写符号串

$$P \wedge Q \vee R \rightarrow Q \wedge \neg S \vee R$$

就意味着是如下公式：

$$((P \wedge Q) \vee R) \rightarrow ((Q \wedge (\neg S)) \vee R)$$

- 同级的联结词，按其出现的先后次序 (从左到右)；
- 若运算要求与优先次序不一致时，可使用括号；同级符号相邻时，也可使用 括号。括号中的运算为最高优先级

命题公式的解释 (赋值)



表达式: $(\neg p \wedge q) \rightarrow \neg r$

p	q	r	$\neg p$	$\neg p \wedge q$	$\neg r$	$(\neg p \wedge q) \rightarrow \neg r$
0	0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	1	1	1	0
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1	1
1	0	1	0	0	0	1
1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	0	0	0	1

该表达式的一种
“成真赋值”

该命题表达式的所有赋值



真值表

- 公式G在其所有可能的解释下所取真值的表，称为G的真值表。
- 显然，有n个不同原子的公式，共有 2^n 个解释。

p	q	r	A
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

永真式、矛盾式 与可能式



永真式（重言式）：所有指派均为成真赋值

$(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\sim q \rightarrow \sim p)$ 对任意的 p, q 值均为1，为永真式。

矛盾式：所有赋值均为成假赋值

$p \wedge \neg p$ 对任意的 p 值均为0，为矛盾式。

可能式：同时存在成真和成假赋值

$(p \rightarrow q) \wedge (p \vee q)$:

成真赋值： $(p, q) = (1, 1) \text{ or } (0, 1)$

成假赋值： $(p, q) = (1, 0) \text{ or } (0, 0)$

□ **p和q逻辑等价：在所有可能情况下p和q都有相同的真值。**

■ 也就是说， $p \leftrightarrow q$ 是永真式。记为： $p \equiv q$

■ 例： $(p \leftrightarrow q) \equiv ((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p))$

$(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow ((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p))$ 真值表：

p	q	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$	$p \leftrightarrow q$	$(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow ((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p))$
0	0	1	1	1	1	1
0	1	1	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1

常用的等值演算公式



1. $(G \leftrightarrow H) \equiv (G \rightarrow H) \wedge (H \rightarrow G);$

2. $(G \rightarrow H) \equiv (\neg G \vee H);$

3. $G \vee G \equiv G, G \wedge G \equiv G;$

(等幂律)

4. $G \vee H \equiv H \vee G, G \wedge H \equiv H \wedge G;$

(交换律)

5. $G \vee (H \vee S) \equiv (G \vee H) \vee S, G \wedge (H \wedge S) \equiv (G \wedge H) \wedge S;$

(结合律)

6. $G \vee (G \wedge H) \equiv G, G \wedge (G \vee H) \equiv G;$

(吸收律)

常用的等值演算公式



7. $G \vee (H \wedge S) \equiv (G \vee H) \wedge (G \vee S),$
 $G \wedge (H \vee S) \equiv (G \wedge H) \vee (G \wedge S);$ (分配律)
8. $G \vee 0 \equiv G, G \wedge 1 \equiv G;$ (同一律)
9. $G \wedge 0 \equiv 0, G \vee 1 \equiv 1;$ (零一律)
10. $\neg(G \vee H) \equiv \neg G \wedge \neg H,$
 $\neg(G \wedge H) \equiv \neg G \vee \neg H;$ (德摩根律)
11. $G \rightarrow H \equiv \neg H \rightarrow \neg G, G \leftrightarrow H \equiv \neg H \leftrightarrow \neg G$ (假言易位)
12. $(G \rightarrow H) \wedge (G \rightarrow \neg H) \equiv \neg G$ (归谬论)

为何要“范式”？

- 对于给定公式的判定问题，可用真值表方法加以解释，但当公式中命题变元的数目较大时，计算量较大，每增加一个命题变元，真值表的行数要翻倍，计算量加倍；此外，对于同一问题，可以从不同的角度去考虑，产生不同的但又等价的命题公式，即同一个命题可以有不同的表达形式。这样给命题演算带来了一定的困难，因此有必要使命题公式规范化。

表达范式术语:

- 命题**变元**或命题**变元的否定**称为**文字**;
- 有限个文字的析取式称为**简单析取式**,
有限个文字的合取式称为**简单合取式**;
- 由有限个简单合取式构成的析取式称为**析取范式**(DNF, Disjunctive Normal Form),
由有限个简单析取式构成的合取式称为**合取范式** (CNF, Conjunctive Normal Form)。

例： ①： $p, \neg p$;
②： $p \vee q \vee \neg r$;
③： $\neg p \wedge q \wedge r$;
④： $(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge q)$;
⑤： $(p \vee q) \wedge (\neg p \vee q)$;

- 一个文字既是一个析取范式又是一个合取范式;
- 一个析取范式为矛盾式, 当且仅当它的每个简单合取式是矛盾式;
- 一个合取范式为永真式, 当且仅当它的每个简单析取式是永真式。

析取（合取）范式的 存在性



定理：任一命题都存在着与之等价的析取范式与合取范式，但并不惟一

例： $p \vee q \vee r$ 与 $(p \wedge \neg q) \vee q \vee r$

求 $(p \rightarrow q) \leftrightarrow r$ 的析取范式

1. $(\neg p \vee q) \leftrightarrow r$ (消去 $\rightarrow$)
2. $((\neg p \vee q) \wedge r) \vee (\neg(\neg p \vee q) \wedge \neg r)$ (消去 $\leftrightarrow$)
3. $((\neg p \vee q) \wedge r) \vee ((p \wedge \neg q) \wedge \neg r)$ (否定号内移)
4. $(\neg p \wedge r) \vee (q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r)$ (分配律、结合律)

析取（合取）范式的 唯一性



定理：任何命题公式的主析取范式 and 主合取范式存在且唯一，即任何命题公式都有且仅有一个与之等价的主合取范式和主析取范式。

求 $(p \rightarrow q) \leftrightarrow r$ 的主析取范式

$$(\neg p \wedge r) \vee (q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \quad (\text{析取范式})$$

$$\begin{aligned} \neg p \wedge r &\equiv \neg p \wedge (\neg q \vee q) \wedge r \\ &\equiv (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \\ q \wedge r &\equiv (p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{cccc} (\neg p \wedge \neg q \wedge r) & \vee & (\neg p \wedge q \wedge r) & \vee & (p \wedge q \wedge r) & \vee & (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \\ \mathbf{001} & & \mathbf{011} & & \mathbf{111} & & \mathbf{100} \end{array}$$



本节小结

问题1：什么是命题逻辑？

与命题真假有关的判断

问题2：如何判断命题表达式的真假？

真值表与逻辑等价

问题3：为什么需要范式？

范式与主范式

复习：自然语言& 命题表达式



例：

1. 如果你走路时看书，那么你会成为近视眼。

令P：你走路； Q：你看书； R：你会成为近视眼。

于是，上述语句可表示为 $(P \wedge Q) \rightarrow R$ 。

2. 除非他以书面或口头的方式正式通知我，否则我不参加明天的会议。

令P：他书面通知我； Q：他口头通知我； R：我参加明天的会议。

于是，上述语句可表示为 $R \rightarrow (P \vee Q)$ 。

复习：自然语言& 命题表达式



例：

3. 设P, Q, R的意义如下：

P：苹果是甜的； Q：苹果是红的；

R：我买苹果。

试用日常语言复述下述复合命题：

(1) $(P \wedge Q) \rightarrow R$ (2) $(\neg P \wedge \neg Q) \rightarrow \neg R$

(1)如果苹果甜且红，那么我买。

(2)我没买苹果，因为苹果不甜也不红。

复习：自然语言& 命题表达式



例：

a, b, c三人各戴一顶帽子，c是一个瞎子，有黑白两种帽子，不是所有的都是白色，他们只能看另外两人看不到自己，a看后说不确定自己的颜色。b看后也说不确定自己的颜色，c说知道自己的帽子的颜色了。那么，请问c的颜色什么？

p: a带了黑帽子

q: b带了黑帽子

r: c带了黑帽子

$p \vee q \vee r = 1$,

根据a的话, $p=0$ 或 1 , 故 $q \vee r=1$,

根据b的话, $q=0$ 或 1 , 故 $r=1$

- (1) 若A无成假赋值（解释），则称A为重言式(也称永真式)
- (2) 若A无成真赋值（解释），则称A为矛盾式(也称永假式)
- (3) 若A不是矛盾式，则称A为可满足式

注意：重言式是可满足式，但反之不真.

$$A = (q \rightarrow p) \wedge q \rightarrow p,$$

$$B = \neg(\neg p \vee q) \wedge q,$$

$$C = (p \vee q) \rightarrow \neg r$$

上例中A为重言式，B为矛盾式，C为可满足式

例：用等值演算法判断下列公式的类型

(1) $q \wedge \neg(p \rightarrow q)$

解 $q \wedge \neg(p \rightarrow q)$

$\Leftrightarrow q \wedge \neg(\neg p \vee q)$ (蕴涵等值式)

$\Leftrightarrow q \wedge (p \wedge \neg q)$ (德摩根律)

$\Leftrightarrow p \wedge (q \wedge \neg q)$ (交换律, 结合律)

$\Leftrightarrow p \wedge 0$ (矛盾律)

$\Leftrightarrow 0$ (零律)

由最后一步可知，该式为矛盾式.

$$(2) \quad (p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$$

解 $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee q) \leftrightarrow (q \vee \neg p) \quad (\text{蕴涵等值式})$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee q) \leftrightarrow (\neg p \vee q) \quad (\text{交换律})$$

$$\Leftrightarrow 1$$

由最后一步可知，该式为重言式。

复习：命题变项与 合式（命题）公式



命题常元（项）：真值确定的简单命题

命题变元（项）：真值不确定的陈述句（命题变元不是命题）

定义 合式公式（命题公式, 公式） 递归定义如下：

(1) 单个命题常项或变项 $p, q, r, \dots, p_i, q_i, r_i, \dots, 0, 1$

是合式公式

(2) 若A是合式公式，则 (A) 也是合式公式

说明：定义中引进了A, B等符号，用它们表示任意的合式公式而

(3) 若A, B不是某个具体的公式，这与 p, q 等具体的公式是有所不同的。

(4) 只有前者A, B等符号被称作**元语言符号**，后者被称作**对象语言符号**。

证明 $p \rightarrow (q \rightarrow r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \rightarrow r$

证 $p \rightarrow (q \rightarrow r)$

$\Leftrightarrow \neg p \vee (\neg q \vee r)$ (蕴涵等值式, 置换规则)

$\Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q) \vee r$ (结合律, 置换规则)

$\Leftrightarrow \neg(p \wedge q) \vee r$ (德摩根律, 置换规则)

$\Leftrightarrow (p \wedge q) \rightarrow r$ (蕴涵等值式, 置换规则)

说明:也可以从右边开始演算

因为每一步都用置换规则, 故可不写出
熟练后, 基本等值式也可以不写出

定义

(1) 若公式 A 是单个的命题变项, 则称 A 为0层公式.

(2) 称 A 是 $n+1$ ($n \geq 0$) 层公式是指下面情况之一:

(a) $A = \neg B$, B 是 n 层公式;

(b) $A = B \wedge C$, 其中 B, C 分别为 i 层和 j 层公式, 且 $n = \max(i, j)$;

(c) $A = B \vee C$, 其中 B, C 的层次及 n 同(b);

(d) $A = B \rightarrow C$, 其中 B, C 的层次及 n 同(b);

(e) $A = B \leftrightarrow C$, 其中 B, C 的层次及 n 同(b).

例:

p

0层

$\neg p$

1层

$\neg p \rightarrow q$

2层

$\neg(p \rightarrow q) \leftrightarrow r$

3层

$((\neg p \wedge q) \rightarrow r) \leftrightarrow (\neg r \vee s)$

4层

在一个联结词的集合中，如果一个联结词可由集合中的其他联结词定义，则称此联结词为**冗余的联结词**，否则称为**独立的联结词**。

例如，在联结词集 $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ 中，由于

$$p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q,$$

所以， $\rightarrow$ 为冗余的联结词；类似地， $\leftrightarrow$ 也是冗余的联结词。

又在 $\{\neg, \wedge, \vee\}$ 中，由于

$$p \wedge q \Leftrightarrow \neg(\neg p \vee \neg q),$$

所以， $\wedge$ 是冗余的联结词。类似地， $\vee$ 也是冗余的联结词。

- 在仅含有联结词 $\neg, \wedge, \vee$ 的命题公式A中, 将 $\vee$ 换成 $\wedge$, $\wedge$ 换成 $\vee$, 若A中含有0或1, 就将0换成1, 1换成0, 所得命题公式称为A的**对偶式**, 记为 A^* . 不难看出, $(A^*)^*$ 还原成A.
- 设A和 A^* 互为对偶式, $p_1, p_2, \dots, p_n$ 是出现在A和 A^* 中的全部命题变项, 将A和 A^* 写成n元函数形式, 则:
 1. $\neg A(p_1, p_2, \dots, p_n) \Leftrightarrow A^*(\neg p_1, \neg p_2, \dots, \neg p_n)$
 2. $A(\neg p_1, \neg p_2, \dots, \neg p_n) \Leftrightarrow \neg A^*(p_1, p_2, \dots, p_n)$
- 对偶原理**: 设A, B为两个命题公式, 若 $A \Leftrightarrow B$, 则 $A^* \Leftrightarrow B^*$.

文字:命题变项及其否定的总称

简单析取式:有限个文字构成的析取式

如 $p, \neg q, p \vee \neg q, p \vee q \vee r, \dots$

简单合取式:有限个文字构成的合取式

如 $p, \neg q, p \wedge \neg q, p \wedge q \wedge r, \dots$

析取范式:由有限个简单合取式组成的析取式

$A_1 \vee A_2 \vee \dots \vee A_r$ 其中 $A_1, A_2, \dots, A_r$ 是简单合取式

合取范式:由有限个简单析取式组成的合取式

$A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_r$ 其中 $A_1, A_2, \dots, A_r$ 是简单析取式

范式:析取范式与合取范式的总称

公式A的析取范式: 与A等值的析取范式

公式A的合取范式: 与A等值的合取范式

说明:

□单个文字既是简单析取式，又是简单合取式

□形如 $p \wedge \neg q \wedge r$, $\neg p \vee q \vee \neg r$ 的公式既是析取范式，又是合取范式

任何命题公式都存在着与之等值的析取范式与合取范式.

求公式A的范式的步骤:

(1) 消去A中的 $\rightarrow, \leftrightarrow$ (若存在)

(2) 否定联结词 $\neg$ 的内移或消去

(3) 使用分配律

$\wedge$ 对 $\vee$ 分配 (析取范式)

$\vee$ 对 $\wedge$ 分配 (合取范式)

公式的范式存在, 但不惟一, 这是它的局限性

例 求下列公式的析取范式与合取范式

(1) $A = (p \rightarrow \neg q) \vee \neg r$

解 $(p \rightarrow \neg q) \vee \neg r$

$\Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q) \vee \neg r$ (消去 $\rightarrow$)

$\Leftrightarrow \neg p \vee \neg q \vee \neg r$ (结合律)

这既是A的析取范式（由3个简单合取式组成的析取式），又是A的合取范式（由一个简单析取式组成的合取式）

(2) $B = (p \rightarrow \neg q) \rightarrow r$

解 $(p \rightarrow \neg q) \rightarrow r$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q) \rightarrow r \quad (\text{消去第一个} \rightarrow)$$

$$\Leftrightarrow \neg(\neg p \vee \neg q) \vee r \quad (\text{消去第二个} \rightarrow)$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge q) \vee r \quad (\text{否定号内移——德摩根律})$$

为析取范式 (两个简单合取式构成)

$$(p \wedge q) \vee r$$

$$\Leftrightarrow (p \vee r) \wedge (q \vee r) \quad (\vee \text{对} \wedge \text{分配律})$$

得到合取范式 (由两个简单析取式构成)

在含有 n 个命题变项的简单合取式(简单析取式)中, 若每个命题变项均以文字的形式在其中出现且仅出现一次, 而且第 i ($1 \leq i \leq n$) 个文字出现在左起第 i 位上, 称这样的简单合取式 (简单析取式) 为**极小项** (**极大项**) .

- n 个命题变项产生 2^n 个极小项和 2^n 个极大项;
- 2^n 个极小项 (极大项) 均互不等值;
- 用 m_i 表示第 i 个极小项, 其中 i 是该极小项成真赋值的十进制表示. 用 M_i 表示第 i 个极大项, 其中 i 是该极大项成假赋值的十进制表示, $m_i(M_i)$ 称为极小项(极大项)的名称.;
- m_i 与 M_i 的关系: $\neg m_i \Leftrightarrow M_i, \quad \neg M_i \Leftrightarrow m_i$;

由 p, q 两个命题变项形成的极小项与极大项

极小项			极大项		
公式	成真赋值	名称	公式	成假赋值	名称
$\neg p \wedge \neg q$	0 0	m_0	$p \vee q$	0 0	M_0
$\neg p \wedge q$	0 1	m_1	$p \vee \neg q$	0 1	M_1
$p \wedge \neg q$	1 0	m_2	$\neg p \vee q$	1 0	M_2
$p \wedge q$	1 1	m_3	$\neg p \vee \neg q$	1 1	M_3

极小项与极大项



由p, q, r三个命题变项形成的极小项与极大项

极小项			极大项		
公式	成真赋值	名称	公式	成假赋值	名称
$\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r$	0 0 0	m_0	$p \vee q \vee r$	0 0 0	M_0
$\neg p \wedge \neg q \wedge r$	0 0 1	m_1	$p \vee q \vee \neg r$	0 0 1	M_1
$\neg p \wedge q \wedge \neg r$	0 1 0	m_2	$p \vee \neg q \vee r$	0 1 0	M_2
$\neg p \wedge q \wedge r$	0 1 1	m_3	$p \vee \neg q \vee \neg r$	0 1 1	M_3
$p \wedge \neg q \wedge \neg r$	1 0 0	m_4	$\neg p \vee q \vee r$	1 0 0	M_4
$p \wedge \neg q \wedge r$	1 0 1	m_5	$\neg p \vee q \vee \neg r$	1 0 1	M_5
$p \wedge q \wedge \neg r$	1 1 0	m_6	$\neg p \vee \neg q \vee r$	1 1 0	M_6
$p \wedge q \wedge r$	1 1 1	m_7	$\neg p \vee \neg q \vee \neg r$	1 1 1	M_7

主析取范式: 由极小项构成的析取范式

主合取范式: 由极大项构成的合取范式

例如, $n=3$, 命题变项为 p, q, r 时,

$(\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \Leftrightarrow m_1 \vee m_3$ 是主析取范式

$(p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \Leftrightarrow M_1 \wedge M_5$ 是主合取范式

A的主析取范式: 与A等值的主析取范式

A的主合取范式: 与A等值的主合取范式.

唯一性：任何命题公式都存在着与之等值的主析取范式和主合取范式，并且是惟一的。

用等值演算法求公式的主范式的步骤：

- (1) 先求析取范式（合取范式）
- (2) 将不是极小项（极大项）的简单合取式（简单析取式）化成与之等值的若干个极小项的析取（极大项的合取），需要利用同一律（零律）、排中律（矛盾律）、分配律、幂等律等。
- (3) 极小项（极大项）用名称 m_i (M_i) 表示，并按角标从小到大顺序排序。

例 求公式 $A = (p \rightarrow \neg q) \rightarrow r$ 的主析取范式与主合取范式.

(1) 求主析取范式

$$(p \rightarrow \neg q) \rightarrow r$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge q) \vee r, \text{ ① (析取范式)}$$

$$(p \wedge q)$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge q) \wedge (\neg r \vee r)$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge r)$$

$$\Leftrightarrow m_6 \vee m_7, \text{ ②}$$

$$r$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee p) \wedge (\neg q \vee q) \wedge r$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r)$$

$$\Leftrightarrow m_1 \vee m_3 \vee m_5 \vee m_7, \text{ ③}$$

$$(p \rightarrow \neg q) \rightarrow r \Leftrightarrow m_1 \vee m_3 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_7 \text{ (主析取范式)}$$

例 求公式 $A = (p \rightarrow \neg q) \rightarrow r$ 的主析取范式与主合取范式.

(1) 求主合取范式

$$(p \rightarrow \neg q) \rightarrow r$$

$$\Leftrightarrow (p \vee r) \wedge (q \vee r), \textcircled{1} \quad (\text{合取范式})$$

$$p \vee r$$

$$\Leftrightarrow p \vee (q \wedge \neg q) \vee r$$

$$\Leftrightarrow (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r)$$

$$\Leftrightarrow M_0 \wedge M_2, \textcircled{2}$$

$$q \vee r$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge \neg p) \vee q \vee r$$

$$\Leftrightarrow (p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r)$$

$$\Leftrightarrow M_0 \wedge M_4, \textcircled{3}$$

$$(p \rightarrow \neg q) \rightarrow r \Leftrightarrow M_0 \wedge M_2 \wedge M_4 \quad (\text{主合取范式})$$

用途一：

求公式的成真赋值和成假赋值（与真值表相同）

例如 $(p \rightarrow \neg q) \rightarrow r \Leftrightarrow m_1 \vee m_3 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_7$,

其成真赋值为001, 011, 101, 110, 111,

其余的赋值 000, 010, 100为成假赋值.

类似地，由主合取范式也可立即求出成假赋值和成真赋值.

用途二：

判断公式的类型

设A含n个命题变项，则：

■ A为重言式 $\Leftrightarrow$ A的主析取范式含 2^n 个极小项 $\Leftrightarrow$ A的主合取范式为1.

■ A为矛盾式 $\Leftrightarrow$ A的主析取范式为0 $\Leftrightarrow$ A的主合析取范式含 2^n 个极大项

■ A为非重言式的可满足式

$\Leftrightarrow$ A的主析取范式中至少含一个且不含全部极小项

$\Leftrightarrow$ A的主合取范式中至少含一个且不含全部极大项

用途三：

判断两个公式是否等值

例 用主析取范式判断下述两个公式是否等值：

(1) $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ 与 $(p \wedge q) \rightarrow r$

(2) $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ 与 $(p \rightarrow q) \rightarrow r$

解 $p \rightarrow (q \rightarrow r) = m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_7$

$$(p \wedge q) \rightarrow r = m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_7$$

$$(p \rightarrow q) \rightarrow r = m_1 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_7$$

显见，(1)中的两公式等值，而(2)的不等值。

例：某公司要从赵、钱、孙、李、周五名新毕业的大学生中选派一些人出国学习。选派必须满足以下条件：

- (1) 若赵去，钱也去；
 - (2) 李、周两人中至少有一人去
 - (3) 钱、孙两人中有一人去且仅
 - (4) 孙、李两人同去或同不去；
 - (5) 若周去，则赵、钱也去。
- 试用主析取范式法分析该公司如国？

解此类问题的步骤为：

- ① 将简单命题符号化
- ② 写出各复合命题
- ③ 写出由②中复合命题组成的合取式
- ④ 求③中所得公式的主析取范式

解 ① 设 p : 派赵去, q : 派钱去, r : 派孙去, s : 派李去, u : 派周去.

② (1) $(p \rightarrow q)$

(2) $(s \vee u)$

(3) $((q \wedge \neg r) \vee (\neg q \wedge r))$

(4) $((r \wedge s) \vee (\neg r \wedge \neg s))$

(5) $(u \rightarrow (p \wedge q))$

③ (1) ~ (5)构成的合取式为:

$$A = (p \rightarrow q) \wedge (s \vee u) \wedge ((q \wedge \neg r) \vee (\neg q \wedge r)) \wedge ((r \wedge s) \vee (\neg r \wedge \neg s)) \wedge (u \rightarrow (p \wedge q))$$

$$\textcircled{4} A \Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q \wedge r \wedge s \wedge \neg u) \vee (p \wedge q \wedge \neg r \wedge \neg s \wedge u)$$

派孙、李去（赵、钱、周不去）或派赵、钱、周去（孙、李不去）



推理理论

- 推理的形式结构
- 推理定律与规则
- 构造证明法

解推理举例:

(1) 正项级数收敛当且仅当它的部分和数列是有界的

(2) 若 $A \cup C \subseteq B \cup D$, 则 $A \subseteq B$ 且 $C \subseteq D$.

推理: 从前提出发推出结论的思维过程;

上面(1)是正确的推理, 而(2)是错误的推理.

证明: 描述推理正确或错误的过程.

- 若对于每组赋值, $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k$ 均为假, 或当 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k$ 为真时, B 也为真, 则称由 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 推 B 的**推理正确**, 否则**推理不正确 (错误)**.
- “ $A_1, A_2, \dots, A_k$ 推 B ” 的推理正确当且仅当 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \rightarrow B$ 为重言式.

推理的形式结构:

$$A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \rightarrow B$$

或

前提: $A_1, A_2, \dots, A_k$

结论: B

若推理正确, 则记作: $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \Rightarrow B$.

- 真值表法
- 等值演算法
- 主析取范式法
- 构造证明法

当命题变项比较少时，用前3个方法比较方便，此时采用形式结构 “ $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \rightarrow B$ ”。

在构造证明时，采用 “前提: $A_1, A_2, \dots, A_k$, 结论: B ”。

例：判断下面推理是否正确

(1) 若今天是1号，则明天是5号. 今天是1号. 所以明天是5号.

解 设 p : 今天是1号, q : 明天是5号.

证明的形式结构为: $(p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q$

证明 (用等值演算法)

$$\begin{aligned} & (p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q \\ \Leftrightarrow & \neg((\neg p \vee q) \wedge p) \vee q \\ \Leftrightarrow & \neg p \vee \neg q \vee q \Leftrightarrow 1 \end{aligned}$$

得证推理正确

若今天是1号，则明天是5号. 明天是5号. 所以今天是1号.

解 设 p : 今天是1号, q : 明天是5号.

证明的形式结构为: $(p \rightarrow q) \wedge q \rightarrow p$

证明 (用主析取范式法)

$$\begin{aligned} & (p \rightarrow q) \wedge q \rightarrow p \\ \Leftrightarrow & (\neg p \vee q) \wedge q \rightarrow p \\ \Leftrightarrow & \neg ((\neg p \vee q) \wedge q) \vee p \\ \Leftrightarrow & \neg q \vee p \\ \Leftrightarrow & (\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q) \\ \Leftrightarrow & m_0 \vee m_2 \vee m_3 \end{aligned}$$

结果不含 m_1 , 故01是成假赋值, 所以推理不正确.

1. $A \rightarrow (A \vee B)$
2. $(A \wedge B) \rightarrow A$
3. $(A \rightarrow B) \wedge A \rightarrow B$
4. $(A \rightarrow B) \wedge \neg B \rightarrow \neg A$
5. $(A \vee B) \wedge \neg B \rightarrow A$
6. $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C)$
7. $(A \leftrightarrow B) \wedge (B \leftrightarrow C) \rightarrow (A \leftrightarrow C)$
8. $(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (A \vee C) \rightarrow (B \vee D)$
 $(A \rightarrow B) \wedge (\neg A \rightarrow B) \wedge (A \vee \neg A) \rightarrow B$
9. $(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (\neg B \vee \neg D) \rightarrow (\neg A \vee \neg C)$

重要的推理定律

$$A \Rightarrow (A \vee B)$$

$$(A \wedge B) \Rightarrow A$$

$$(A \rightarrow B) \wedge A \Rightarrow B$$

$$(A \rightarrow B) \wedge \neg B \Rightarrow \neg A$$

$$(A \vee B) \wedge \neg B \Rightarrow A$$

$$(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C) \Rightarrow (A \rightarrow C)$$

$$(A \leftrightarrow B) \wedge (B \leftrightarrow C) \Rightarrow (A \leftrightarrow C)$$

$$(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (A \vee C) \Rightarrow (B \vee D)$$

$$(A \rightarrow B) \wedge (\neg A \rightarrow B) \wedge (A \vee \neg A) \Rightarrow B$$

$$(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (\neg B \vee \neg D) \Rightarrow (\neg A \vee \neg C)$$

附加律

化简律

假言推理

拒取式

析取三段论

假言三段论

等价三段论

构造性二难

构造性二难 (特殊形式)

破坏性二难

A, B, C为元语言符号若某推理符合某条推理定律, 则它自然是正确的
A $\leftrightarrow$ B产生两条推理定律: A $\Rightarrow$ B, B $\Rightarrow$ A

$$A \Rightarrow (A \vee B)$$

(附加律)

解释：命题A成立，那么A析取B一定为真

$$(A \wedge B) \Rightarrow A$$

(化简律)

解释：A合取B成立，那么A一定为真

$$(A \rightarrow B) \wedge A \Rightarrow B$$

(假言推理)

例：假如我起床，那么我会洗漱。我已经起床，那么我一定会洗漱。

$$(A \rightarrow B) \wedge \neg B \Rightarrow \neg A$$

(拒取式)

例：假如我起床，那么我会洗漱。我没有洗漱，那么我一定没有起床。

$$(A \vee B) \wedge \neg B \Rightarrow A$$

(析取三段论)

例：我要么吃苹果，要么吃梨，已知我没吃梨，那么一定吃了苹果。

$$(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C) \Rightarrow (A \rightarrow C)$$

(假言三段论)

解释：可视作是蕴含的传递性

$$(A \leftrightarrow B) \wedge (B \leftrightarrow C) \Rightarrow (A \leftrightarrow C)$$

(等价三段论)

解释：可视作是等价的传递性

$$(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (A \vee C) \Rightarrow (B \vee D)$$

(构造性二难)

例：若我起床，一定会洗漱，并且当我吃苹果时，一定吃梨。现在已知，我要么起床，要么吃苹果，那么我一定要么洗漱了，要么吃了梨。

$(A \rightarrow B) \wedge (\neg A \rightarrow B) \wedge (A \vee \neg A) \Rightarrow B$ (构造性二难 (特殊形式))

例：我说真话会被打，说假话会被打，那么无论如何，我一定会被打。

$(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (\neg B \vee \neg D) \Rightarrow (\neg A \vee \neg C)$ (破坏性二难)

例：若我起床，一定会洗漱，并且当我吃苹果时，一定吃梨。现在已知，我要么没起床，要么没吃苹果，那么我一定要么没洗漱，要么没吃梨。

(1) 前提引入规则

(2) 结论引入规则

(3) 置换规则

(4) 假言推理规则

$$\frac{A \rightarrow B \quad A}{\therefore B}$$

(5) 附加规则

$$\frac{A}{\therefore A \vee B}$$

(6) 化简规则

$$\frac{A \wedge B}{\therefore A}$$

(7) 拒取式规则

$$\frac{A \rightarrow B \quad \neg B}{\therefore \neg A}$$

(8) 假言三段论规则

$$\frac{A \rightarrow B \quad B \rightarrow C}{\therefore A \rightarrow C}$$

(9) 析取三段论规则

$$\frac{A \vee B \quad \neg B}{\therefore A}$$

(10) 构造性二难推理规则

$$\frac{A \rightarrow B \quad C \rightarrow D \quad A \vee C}{\therefore B \vee D}$$

(11) 破坏性二难推理规则

$$\frac{A \rightarrow B \quad C \rightarrow D \quad \neg B \vee \neg D}{\therefore \neg A \vee \neg C}$$

(12) 合取引入规则

$$\frac{A \quad B}{\therefore A \wedge B}$$

前提引入规则

规则内容：在证明中的任何一步，都可以引入前提。

规则理解：前提是推理的条件，推理过程中所得到的中间结论都是基于前提产生的，因此当然在推理过程中的任意时刻都可以引入前提。

结论引入规则

规则内容：在证明中的任何一步，前面已经证明的结论都可以作为后续证明的前提。

规则理解：被证明的东西就能够被使用，这样理解起来非常通顺。

置换规则

规则内容：在证明的任何步骤上，命题公式中的任何子命题公式都可以用与之等值的公式置换。

规则理解：相当于数学中的等价代换，理解较为容易。

假言推理规则

规则内容: $(A \rightarrow B), A \Rightarrow B$ 。

规则理解: 如果事件A发生则事件B一定发生。此时事件A发生了, 那么事件B自然也会发生。

附加规则

规则内容: $A \Rightarrow A \vee B$ 。

规则理解: 如果事件A发生, 那么一定可以得出事件A或B发生。

化简规则

规则内容: $A \wedge B \Rightarrow A$ 。

规则理解: 如果A和B同时发生, 那么一定可以推理出A发生, 此时就没有必要再考虑B是否发生了。

拒取式规则

规则内容： $(A \rightarrow B), \neg B \Rightarrow \neg A$ 。

规则理解：如果事件A发生则事件B一定发生，此时事件B没有发生，那么就可以判断事件A也一定没有发生。拒取式规则实际上就是假言推理规则的逆向规则。

假言三段论规则

规则内容： $(A \rightarrow B), (B \rightarrow C) \Rightarrow A \rightarrow C$ 。

规则理解：事件A发生则事件B一定发生，而事件B发生则事件C一定发生，所以可以推理出事件A发生则事件C一定发生。

析取三段论规则

规则内容： $(A \vee B), \neg B \Rightarrow A$ 。

规则理解：如果A事件发生或B事件发生，但是又已知B事件没有发生，那么一定就是A事件发生。

例 构造下面推理的证明-直接证明:

若明天是星期一或星期三, 我就有课. 若有课, 今天必备课. 我今天下午没备课. 所以,
明天不是星期一和星期三.

解 设 p : 明天是星期一, q : 明天是星期三
 r : 我有课, s : 我备课

形式结构为

前提: $(p \vee q) \rightarrow r, r \rightarrow s, \neg s$

结论: $\neg p \wedge \neg q$

① $r \rightarrow s$

② $\neg s$

③ $\neg r$

④ $(p \vee q) \rightarrow r$

⑤ $\neg (p \vee q)$

⑥ $\neg p \wedge \neg q$

前提引入

前提引入

①②拒取式

前提引入

③④拒取式

⑤置换

附加前提证明法（演绎法）：

欲证明

前提： $A_1, A_2, \dots, A_k$

结论： $C \rightarrow B$

等价地证明

前提： $A_1, A_2, \dots, A_k, C$

结论： B

理由：

$$\begin{aligned} & (A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k) \rightarrow (C \rightarrow B) \\ \Leftrightarrow & \neg (A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k) \vee (\neg C \vee B) \\ \Leftrightarrow & \neg (A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \wedge C) \vee B \\ \Leftrightarrow & (A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \wedge C) \rightarrow B \end{aligned}$$

归谬法（反证法）：

欲证明

前提： $A_1, A_2, \dots, A_k$

结论： B

将 $\neg B$ 加入前提，若推出矛盾，则得证推理正确。

理由：

$$\begin{aligned} & A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \rightarrow B \\ \Leftrightarrow & \neg(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k) \vee B \\ \Leftrightarrow & \neg(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \wedge \neg B) \end{aligned}$$

括号内部为矛盾式当且仅当 $(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \rightarrow B)$ 为重言式

例一：形式结构化下面的语句，并证明：“若数 a 是实数，则它不是有理数就是无理数。若 a 不能表示成分数，则它不是有理数。
 a 是实数且它不能表示成分数。所以， a 是无理数。”

解：

设命题 p : a 是实数;

q : a 是有理数;

r : a 是无理数;

s : a 能表示成分数.

则推理符号化成:

前提: $p \rightarrow (q \vee r), \neg s \rightarrow \neg q$

结论: r

证明：

① $p \wedge \neg s$

前提引入

② p

①简化

③ $\neg s$

①简化

④ $p \rightarrow (q \vee r)$

前提引入

⑤ $q \vee r$

② ④假言推理

⑥ $\neg s \rightarrow \neg q$

前提引入

⑦ $\neg q$

③ ⑥假言推理

⑧ r

⑤ ⑦析取三段论

例二：形式结构化下面的语句，并证明：“如果马会飞或羊吃草，则母鸡就会是飞鸟；如果母鸡是飞鸟，那么烤熟的鸭子还会跑；烤熟的鸭子不会跑。所以羊不吃草。（反证法）

解：

设命题 p :马会飞;

q :羊吃草;

r :母鸡是飞鸟;

s :烤熟的鸭子会跑.

则推理符号化成:

前提: $(p \vee q) \rightarrow r, r \rightarrow s, \neg s$

结论: $\neg q$

例三：构造下面推理的证明：2是素数或合数. 若2是素数，则 $\sqrt{2}$ 是无理数. 若 $\sqrt{2}$ 是无理数，则4不是素数. 所以，如果4是素数，则2是合数. （用附加前提证明法（**演绎法**）构造证明）

解 设命题 p : 2是素数, q : 2是合数

r : $\sqrt{2}$ 是无理数

形式结构:

前提: $p \vee q, p \rightarrow r$

结论: $s \rightarrow q$

证明

- ① s
- ② $p \rightarrow r$
- ③ $r \rightarrow \neg s$
- ④ $p \rightarrow \neg s$
- ⑤ $\neg p$
- ⑥ $p \vee q$
- ⑦ q

附加前提引入

前提引入

前提引入

②③假言三段论

①④拒取式

前提引入

⑤⑥析取三段论

例四：构造下面推理的证明

前提：

$\neg(p \wedge q) \vee r, r \rightarrow s, \neg s, p$

结论：

$\neg q$

证明（用归缪法）

① q

② $r \rightarrow s$

③ $\neg s$

④ $\neg r$

⑤ $\neg(p \wedge q) \vee r$

⑥ $\neg(p \wedge q)$

⑦ $\neg p \vee \neg q$

⑧ $\neg p$

⑨ p

⑩ $\neg p \wedge p$

结论否定引入

前提引入

前提引入

②③拒取式

前提引入

④⑤析取三段论

⑥置换

①⑦析取三段论

前提引入

⑧⑨合取



一阶逻辑

- 基本概念、命题符号化
- 公式、解释及分类
- 等值式、前束范式
- 推理理论

- 命题逻辑能够解决的问题是有**局限性的**。只能进行**命题间关系**的推理，无法解决与**命题的结构和成分**有关的推理问题。
- 一些推理中，各命题之间的逻辑关系不是体现在原子命题之间，而是体现在**构成原子命题的内部成分之间**。对此，命题逻辑将无能为力。

例：

给定三个简单命题：甲是老师，乙是老师，丙是老师，命题符号化时要使用三个不同符号，不能反映“是老师”这一**共同特征**

■ **个体词（个体）**：所研究对象中可以独立存在的具体或抽象的客体

个体常项：具体的事务，用 a, b, c 表示

个体变项：抽象的事物，用 x, y, z 表示

个体域：个体变项的取值范围

有限个体域，如 $\{a, b, c\}, \{1, 2\}$

无限个体域，如 $N, Z, R, \dots$

全总个体域：宇宙间一切事物组成

成都、北京、赵明、20060806班、计算机科学等等仅仅是简单的个体常量；“是**中国的首都**”、“是**计算机的基础课程**”等仅仅是简单的谓词，它们都不能构成完整的句子。

谓词: 表示个体词性质或相互之间关系的词

谓词常项: $F: \dots$ 是人, $F(a): a$ 是人

谓词变项: $F: \dots$ 具有性质 F , $F(x): x$ 具有性质 F

一元谓词: 表示事物的性质

多元谓词(n 元谓词, $n \geq 2$): 表示事物之间的关系

如 $L(x,y): x$ 与 y 有关系 L , $L(x,y): x \geq y, \dots$

0元谓词: 不含个体变项的谓词, 即命题常项或命题变项 (如果是谓词变项)

$P(x)$

x : 个体词; P : 谓词; $P(x)$: 命题函数

仅仅使用谓词，还不能很好地表达日常生活中的所有命题，如“所有的人都要呼吸”、“有些有理数是自然数”等。为了刻画这类表示全称判断或特称判断的命题，需要引入量词

量词: 表示数量的词

全称量词 $\forall$: 表示任意的, 所有的 一切的等

如 $\forall x$ 表示对个体域中所有

存在量词 $\exists$: 表示存在, 有的

如 $\exists x$ 表示在个体域中存在

- 例:
- (1) 所有的老虎都要吃人;
 - (2) 每一个大学生都会说英语;
 - (3) 所有的人都长着黑头发;
 - (4) 有一些人登上过月球;
 - (5) 有一些自然数是素数。

- ◆ $\forall x P(x)$ 表示 “对于所有的 x 均有 $P(x)$ ”
- ◆ $\forall x \neg P(x)$ 表示 “对于所有的 x 均有 $\neg P(x)$ ”
- ◆ $\neg \forall x P(x)$ 表示 “并非对于所有的 x 均有 $P(x)$ ”
- ◆ $\neg \forall x \neg P(x)$ 表示 “并非对于所有的 x 均有 $\neg P(x)$ ”

- ◆ $\exists x P(x)$ 表示 “存在 x 满足 $P(x)$ ”
- ◆ $\exists x \neg P(x)$ 表示 “存在 x 满足 $\neg P(x)$ ”
- ◆ $\neg \exists x P(x)$ 表示 “不存在 x 满足 $P(x)$ ”
- ◆ $\neg \exists x \neg P(x)$ 表示 “不存在 x 满足 $\neg P(x)$ ”

在谓词 $P(x)$ 或 $Q(x,y)$ 等前面加上全称量词 $\forall x$ 或存在量词 $\exists x$, 则称个体变元 x 被**全称量化或存在量化**。

如果个体域是有限集合, 则对某个个体变元的量化可以用命题形式表示:

$$\forall xP(x) \Leftrightarrow P(a_1) \wedge P(a_2) \wedge \cdots \wedge P(a_n)$$

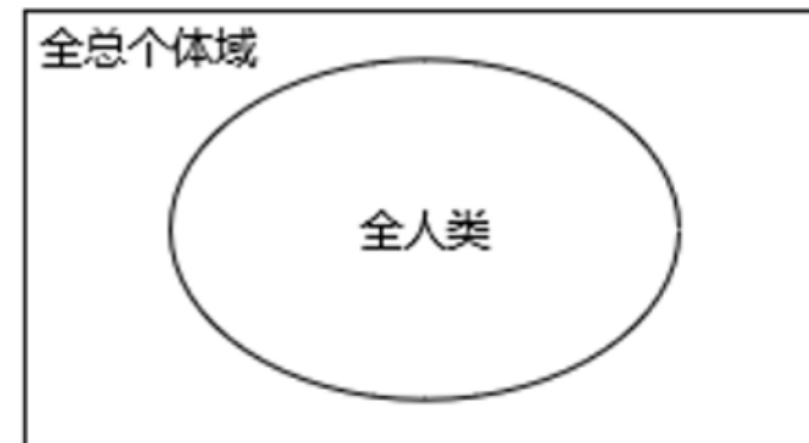
$$\exists xP(x) \Leftrightarrow P(a_1) \vee P(a_2) \vee \cdots \vee P(a_n)$$

- 谓词中**个体词的顺序**是十分重要的，不能随意变更。如 命题 $F(b, c)$ 为“真”，但命题 $F(c, b)$ 为“假”；
- **一元谓词**用以描述某一个**个体的某种特性**，而 **n 元谓词**则用以描述 **n 个个体之间的关系**
- **0元谓词**实际上就是一般的命题；
- **具体命题**的谓词表示形式和 **n 元命题函数(n 元谓词)**是不同的，前者是**有真值的**，而后者**不是命题**，它的真值是不确定的。如命题 $F(a, b)$ 是有真值的，但 $F(x, y)$ 却没有真值；
- 将 **n 元谓词**中的个体变元都用个体域中具体的个体取代后，就成为一个命题。而且，**个体变元在不同的个体域中取不同的值**对是否成为命题及命题的真值有很大的影响。

命题符号化（带入规则）



特性谓词的作用是，限定个体域为（全总个体域中）满足该谓词的所有个体构成的一个特定的个体域



特性谓词在加入到命题函数中时必定遵循如下原则：

- （1）对于全称量词($\forall x$)，刻划其对应个体域的特性谓词作为蕴涵式的前件加入。
- （2）对于存在量词($\exists x$)，刻划其对应个体域的特性谓词作为合取式的合取项加入。

（注：表示条件的命题称为前件；表示依赖条件而成立的命题称为后件）

例一：用0元谓词将命题符号化

要求：先将它们在命题逻辑中符号化，再在一阶逻辑中符号化

(1) 墨西哥位于南美洲

在命题逻辑中，设 p : 墨西哥位于南美洲

符号化为 p ，这是真命题

在一阶逻辑中，设 a : 墨西哥， $F(x)$: x 位于南美洲符号化为: $F(a)$

(2) $\sqrt{2}$ 是无理数仅当 $\sqrt{3}$ 是有理数

在命题逻辑中，设 p : $\sqrt{2}$ 是无理数， q : $\sqrt{3}$ 是有理数.

符号化为 $p \rightarrow q$ ，这是假命题

在一阶逻辑中，设 $F(x)$: x 是无理数, $G(x)$: x 是有理数，符号化为:

$F(\sqrt{2}) \rightarrow G(\sqrt{3})$

例二 在一阶逻辑中将下面命题符号化

(1) 人都爱美;

分别取(a) **D为人类集合**, (b) **D为全总个体域** .

解: (a) 设 $G(x)$: x 爱美, 符号化为 $\forall x G(x)$;

(b) 设 $F(x)$: x 为人, $G(x)$ 同 (a) ,符号化为:

$$\forall x (F(x) \rightarrow G(x))$$

(2) 有人用左手写字

解: (a) 设 $G(x)$: x 用左手写字, 符号化为 $\exists x G(x)$;

(b) 设 $F(x)$: x 为人, $G(x)$ 同 (a) ,符号化为:

$$\exists x (F(x) \wedge G(x))$$

例三 在一阶逻辑中将下面命题符号化

(1) 正数都大于负数

(2) 有的无理数大于有的有理数

(1) 令 $F(x)$: x 为正数, $G(y)$: y 为负数, $L(x,y)$: $x > y$

$$\forall x(F(x) \rightarrow \forall y(G(y) \rightarrow L(x,y)))$$

或

$$\forall x \forall y (F(x) \wedge G(y) \rightarrow L(x,y))$$

两者等值

(2) 令 $F(x)$: x 是无理数, $G(y)$: y 是有理数, $L(x,y)$: $x > y$

$$\exists x(F(x) \wedge \exists y(G(y) \wedge L(x,y)))$$

或

$$\exists x \exists y (F(x) \wedge G(y) \wedge L(x,y))$$

两者等值

例四 在一阶逻辑中将下面命题符号化

- (1) 虽然存在一些大于0的有理数，但是并不是大于0的实数都是有理数。
(2) 对于任何一个有理数，都存在大于该有理数的实数

解：

设 $R(x)$: x 是实数, $Q(x)$: x 是有理数, $G(x,y)$: $x > y$

(存在一些大于0的有理数) (并不是所有大于0的实数都是有理数)

$$(1) \exists x(Q(x) \wedge G(x,0)) \wedge \neg \forall x((R(x) \wedge G(x,0)) \rightarrow Q(x))$$

(任何一个有理数) (存在大于该有理数的实数)

$$(2) \forall x(Q(x) \rightarrow \exists y(R(y) \wedge G(y,x)))$$

思考:

1、天下乌鸦一般黑;

设 $F(x)$: x 是乌鸦; $G(x, y)$: x 与 y 一般黑, 则:

$$(\forall x)(\forall y)(F(x) \wedge F(y) \rightarrow G(x, y))$$

或者 $\neg(\exists x)(\exists y)(F(x) \wedge F(y) \wedge \neg G(x, y))$;

2、没有人登上过木星;

设 $H(x)$: x 是人; $M(x)$: x 登上过木星, 则:

$$\neg(\exists x)(H(x) \wedge M(x))$$

或者 $(\forall x)(H(x) \rightarrow \neg M(x))$;

不存在一个个体, 它既是人, 且登上过火星
对于所有个体而言, 如果它是人, 则它没登上过木星

更加严谨一些的话:

天下乌鸦一般黑;

设 $F(x)$: x 是乌鸦;

$H(x, y)$: x 与 y 不是同一只乌鸦;

$G(x, y)$: x 与 y 一般黑, 则:

$$(\forall x)(\forall y)(F(x) \wedge F(y) \wedge H(x, y) \rightarrow G(x, y))$$

或者 $\neg(\exists x)(\exists y)(F(x) \wedge F(y) \wedge H(x, y) \wedge \neg G(x, y));$

字母表包含下述符号:

- (1) 个体常项: $a, b, c, \dots, a_i, b_i, c_i, \dots, i \geq 1$
- (2) 个体变项: $x, y, z, \dots, x_i, y_i, z_i, \dots, i \geq 1$
- (3) 函数符号: $f, g, h, \dots, f_i, g_i, h_i, \dots, i \geq 1$
- (4) 谓词符号: $F, G, H, \dots, F_i, G_i, H_i, \dots, i \geq 1$
- (5) 量词符号: $\forall, \exists$
- (6) 联结词符号: $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$
- (7) 括号与逗号: $(,), ,$

项的递归定义如下:

- (1) 个体常项和个体变项是项.
- (2) 若 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是任意的 **n 元函数**, $t_1, t_2, \dots, t_n$ 是任意的 n 个项, 则 $f(t_1, t_2, \dots, t_n)$ 是项.
- (3) 所有的项都是有限次使用 (1), (2) 得到的.

个体常项、变项是项, 由它们构成的 n 元函数和复合函数还是项

设 $R(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是任意的 n 元谓词, $t_1, t_2, \dots, t_n$ 是任意的 n 个项, 则称 $R(t_1, t_2, \dots, t_n)$ 是**原子公式**.

原子公式是由**项**组成的 n 元谓词.

例如, $F(x, y), F(f(x_1, x_2), g(x_3, x_4))$ 等均为原子公式

合式公式 (简称**公式**) 定义如下:

- (1) 原子公式是合式公式.
- (2) 若A是合式公式, 则 $(\neg A)$ 也是合式公式
- (3) 若A, B是合式公式, 则 $(A \wedge B)$, $(A \vee B)$, $(A \rightarrow B)$, $(A \leftrightarrow B)$ 也是合式公式
- (4) 若A是合式公式, 则 $\forall xA$, $\exists xA$ 也是合式公式
- (5) 只有有限次地应用(1)~(4)形成的符号串才是合式公式.

在公式 $\forall xA$ 和 $\exists xA$ 中，称 x 为**指导变元**， A 为相应量词的辖域。在 $\forall x$ 和 $\exists x$ 的**辖域**中， x 的所有出现都称为**约束出现**， A 中不是约束出现的其他变项均称为是**自由出现的**。

例如，在公式 $\forall x(F(x,y) \rightarrow G(x,z))$ 中，

- $A = (F(x,y) \rightarrow G(x,z))$ 为 $\forall x$ 的辖域，
- x 为指导变元， A 中 x 的两次出现均为约束出现，
- y 与 z 均为自由出现。

闭式（封闭的合式公式）：不含自由出现的个体变项的公式。

观察公式：

$$\forall x F(x) \wedge G(x, y)$$

在一个合式公式中，可能有既约束出现又自由出现的个体变项。 x 两次出现实际上是两个不同的变项，容易产生混淆！

换名规则：

将一个指导变元及其在辖域中所有约束出现替换成公式中没有出现的个体变项符号。使用换名规则不会改变公式的含义。

$\forall x F(x)$ 与 $\forall s F(s)$ 含义相同。

命题公式中，讨论公式的永真、矛盾以及可满足只需要考虑公式在所有可能的赋值（解释）下的取值。

但是，在一阶逻辑中，由于引入了**函数和谓词**，情况变得比较复杂。

为了进行类似的讨论，要给公式中出现的每个个体常项、函数变项符号和谓词变项符号项赋值，这就是**解释**。

给定公式 $A = \forall x(F(x) \rightarrow G(x))$

成真解释: 个体域 N , $F(x): x > 2$, $G(x): x > 1$

代入得 $A = \forall x(x > 2 \rightarrow x > 1)$ **真命题**

成假解释: 个体域 N , $F(x): x > 1$, $G(x): x > 2$

代入得 $A = \forall x(x > 1 \rightarrow x > 2)$ **假命题**

思考

$\forall x F(x) \wedge \exists x \neg F(x)$ 有成真解释吗?

$\exists x F(x) \vee \forall x \neg F(x)$ 有成假解释吗?

公式的解释 I 由下面4部分组成:

- (a) 非空个体域 D_I
- (b) D_I 中一些特定元素的集合 $\{\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_i, \dots\}$
- (c) D_I 上特定函数集合 $\{\bar{f}_i^n \mid i, n \geq 1\}$
- (d) D_I 上特定谓词的集合 $\{\bar{F}_i^n \mid i, n \geq 1\}$

说明:

在解释的定义中引进了元语言符号, 如 $\bar{a}_i, \bar{f}_i^n, \bar{F}_i^n$ 等

被解释的公式 A 中的个体变项均取值于 D_I

若 A 中含个体常项 a_i , 就解释成 $\bar{a}_i$

函数: 某种具体的计算
谓词: 某种关系或者属性

f_i^n 为第 i 个 n 元函数. 例如, f_1^2 表示第一个二元函数, 它出现在解释中, 可能是 $\bar{f}_1(x, y) = x^2 + y^2$, $\bar{g}_1(x, y) = 2xy$ 等, 一旦公式中出现 $f_1(x, y)$ 就解释成 $\bar{f}_1(x, y)$, 出现 $g_1(x, y)$ 就解释成 $\bar{g}_1(x, y)$

F_i^n 为第 i 个 n 元谓词. 例如, F_2^3 表示第 2 个 3 元谓词, 它可能以 $\bar{F}_2(x, y, z)$ 的形式出现在解释中, 公式 A 中若出现 $F_2(x, y, z)$ 就解释成 $\bar{F}_2(x, y, z)$

- ◆ 被解释的公式不一定全部包含解释中的 4 部分.
- ◆ 闭式在任何解释下都是命题,
- ◆ 注意不是闭式的公式在某些解释下也可能是命题.

例一、给出如下两个公式：

1) $G = \exists x (P(f(x)) \wedge Q(x, f(a)))$

2) $H = \forall x (P(x) \wedge Q(x, a))$

给出如下的解释I如下：

1. $D = \{2, 3\}$

2. $a = 2$

3. $f(2) = 3; f(3) = 2$

4. $P(2) = 0; P(3) = 1;$

$Q(2, 2) = 1; Q(2, 3) = 1; Q(3, 2) = 0; Q(3, 3) = 0;$

判断两个公式的真值

1) 为真

$$((P(f(2)) \wedge Q(2, f(2))) \vee ((P(f(3)) \wedge Q(3, f(2))))$$

$$=((P(3) \wedge Q(2, 3)) \vee (P(2) \wedge Q(3, 3)))$$

$$=(1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0)$$

$$=1$$

2) 为假

$$(P(2) \wedge Q(2, 2) \wedge P(3) \wedge Q(3, 2))$$

$$=0 \wedge 1 \wedge 1 \wedge 0$$

$$=0$$

例二、给定解释 / 如下:

(a) 个体域 $D=N$

(b) $\bar{a} = 2$

(c) $\bar{f}(x, y) = x + y, \bar{g}(x, y) = xy$

(d) 谓词 $\bar{F}(x, y) : x = y$

说明下列公式在 I 下的涵义, 并讨论真值

(1) $\forall x F(g(x, a), x)$

(2) $\forall x \forall y (F(f(x, a), y) \rightarrow F(f(y, a), x))$

(3) $\forall x \forall y \exists z F(f(x, y), z)$

(4) $\exists x F(f(x, x), g(x, x))$

(5) $\exists x \forall y \forall z F(f(y, z), x)$

$\forall x (2x = x)$

假命题

$\forall x \forall y (x + 2 = y \rightarrow y + 2 = x)$

假命题

$\forall x \forall y \exists z (x + y = z)$

真命题

$\exists x (2x = x^2)$

真命题

$\exists x \forall y \forall z (y + z = x)$

假命题

例三、给定公式 $A = \forall x(F(x) \rightarrow G(x))$

成真解释: 个体域 N , $F(x): x > 2$, $G(x): x > 1$

代入得 $A = \forall x(x > 2 \rightarrow x > 1)$ **真命题**

成假解释: 个体域 N , $F(x): x > 1$, $G(x): x > 2$

代入得 $A = \forall x(x > 1 \rightarrow x > 2)$ **假命题**

思考:

$\forall x F(x) \wedge \exists x \neg F(x)$ 有成真解释吗?

$\exists x F(x) \vee \forall x \neg F(x)$ 有成假解释吗?

永真式（逻辑有效式）：无成假赋值

矛盾式（永假式）：无成真赋值

可满足式：至少有一个成真赋值

几点说明：

1. 永真式为可满足式，但反之不真
2. 判断公式是否为永真式不是易事
3. 某些代换实例可判公式类型

设 A_0 是含命题变项 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 的命题公式, $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 n 个谓词公式, 用 A_i 处处代替 A_0 中的 $p_i (1 \leq i \leq n)$, 所得公式 A 称为 A_0 的**代换实例**.

例如:

$F(x) \rightarrow G(x), \forall x F(x) \rightarrow \exists y G(y)$ 等都是 $p \rightarrow q$ 的代换实例,
 $\forall x (F(x) \rightarrow G(x))$ 等不是 $p \rightarrow q$ 的代换实例.

重言式的代换实例都是**永真式**, 矛盾式的代换实例都是**矛盾式**.

例：

判断公式哪些是逻辑有效式？ 哪些是矛盾式？ 哪些是可满足式？

1. $\neg (F(x,y) \rightarrow R(x,y)) \wedge R(x,y)$

2. $\forall x F(x,y) \rightarrow \forall y F(x,y)$

3. $\forall x F(x) \rightarrow \exists x \forall y G(x,y) \rightarrow \forall x F(x)$

1.可以等价代换成 $\neg(p \rightarrow q) \wedge q$ (矛盾式)

2.可满足式

3.可以等价代换成 $p \rightarrow q \rightarrow p$ (重言式)

由于谓词逻辑中的恒真(恒假)公式, 要求所有解释 I 都满足(不满足)该公式。而解释 I 依赖于一个非空集合 D 。由于集合 D 可以是无穷集合, 而集合 D 的“数目”也可能是无穷多个, 因此, 所谓公式的“所有”解释, 实际上是无法考虑的。这就使得谓词逻辑中公式的恒真, 恒假性的判断变得异常困难。1936年Church和Turing分别独立地证明了: **对于谓词逻辑, 判定问题是不可解的。**

全称量词消去规则（简记为 **U/规则** 或 **UI**）

$$\frac{\forall x A(x)}{\therefore A(y)} \quad \text{或} \quad \frac{\forall x A(x)}{\therefore A(c)}$$

两式成立的条件是：

在第一式中，取代 x 的 y 应为任意的不在 $A(x)$ 中约束出现的个体变项。

在第二式中， c 为任意个体常项.用 y 或 c 去取代 $A(x)$ 中的自由出现的 x 时，一定要在 x 自由出现的一切地方进行取代。

存在量词消去规则（简记为 **E 规则**或 **EI** ）

$$\frac{\exists x A(x)}{\therefore A(c)}$$

该式成立的条件是：

c 是使 A 为真的特定的个体常项.

c 不在 $A(x)$ 中出现.

若 $A(x)$ 中除自由出现的 x 外，还有其他自由出现的个体变项，此规则不能使用.

推理的样例：

老张请小刘和老钱吃饭。 他和老钱先到饭店，等了好久小刘还没

有到。老张自言自语说：

“哎，该来的还没来。”

老钱听了不高兴了：

“哦，原来我是不该来的？那我走吧。”

问题：

如果你是老钱，你会不高兴吗？你的不高兴，有道理吗？

定义谓词:

$P(x)$: x 该来;

$Q(x)$: x 来了;

前提:

$\forall x(P(x) \rightarrow \neg Q(x))$ (该来的, 还没有来) ; $Q(\text{老钱})$ (老钱来了)

$P(\text{老钱})$ (假设老钱该来)

推理过程:

① $P(\text{老钱}) \rightarrow \neg Q(\text{老钱})$ 全称量词消去, 前提引入

② $Q(\text{老钱})$ 前提引入

③ $\neg P(\text{老钱})$ ①②拒取式

④ $P(\text{老钱})$ 前提引入

⑤ $P(\text{老钱}) \wedge \neg P(\text{老钱})$ ③④合取  推出矛盾!  老钱不该来

例 证明苏格拉底三段论：“人都是要死的, 苏格拉底是人, 所以苏格拉底是要死的.”

令 $F(x)$: x 是人, $G(x)$: x 是要死的, a : 苏格拉底

前提: $\forall x(F(x) \rightarrow G(x)), F(a)$

结论: $G(a)$

证明: ① $F(a)$

前提引入

② $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$

前提引入

③ $F(a) \rightarrow G(a)$

②全称量词消去

④ $G(a)$

①③假言推理

注意: 使用全称量词消去时, 同时用 a 取代 x .

若 $A \leftrightarrow B$ 为逻辑有效式，则称 A 与 B 是等值的，记作 $A \Leftrightarrow B$ ，并称 $A \Leftrightarrow B$ 为**等值式**。

基本等值式：

命题逻辑中基本等值式的代换实例

如， $\forall x F(x) \rightarrow \exists y G(y) \Leftrightarrow \neg \forall x F(x) \vee \exists y G(y)$

$\neg(\forall x F(x) \vee \exists y G(y)) \Leftrightarrow \neg \forall x F(x) \wedge \neg \exists y G(y)$ 等

消去量词等值式

设 $D = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$

$\forall x A(x) \Leftrightarrow A(a_1) \wedge A(a_2) \wedge \dots \wedge A(a_n)$

$\exists x A(x) \Leftrightarrow A(a_1) \vee A(a_2) \vee \dots \vee A(a_n)$

量词辖域收缩与扩张等值式

设 $A(x)$ 是含 x 自由出现的公式, B 中不含 x 的出现

关于全称量词的:

$$\forall x(A(x) \vee B) \Leftrightarrow \forall xA(x) \vee B$$

$$\forall x(A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \forall xA(x) \wedge B$$

$$\forall x(A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \exists xA(x) \rightarrow B$$

$$\forall x(B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \forall xA(x)$$

量词分配等值式

$$\forall x(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \forall xA(x) \wedge \forall xB(x)$$

$$\exists x(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow \exists xA(x) \vee \exists xB(x)$$

注意： $\forall$ 对 $\vee$ 无分配律， $\exists$ 对 $\wedge$ 无分配律

例 将下面命题用两种形式符号化

(1) 没有不犯错误的人

(2) 不是所有的人都爱看电影

解 (1) 令 $F(x)$: x 是人, $G(x)$: x 犯错误.

$$\neg \exists x(F(x) \wedge \neg G(x))$$

$$\Leftrightarrow \forall x(F(x) \rightarrow G(x))$$

(2) 令 $F(x)$: x 是人, $G(x)$: 爱看电影.

$$\neg \forall x(F(x) \rightarrow G(x))$$

$$\Leftrightarrow \exists x(F(x) \wedge \neg G(x))$$

设 A 为一个一阶逻辑公式, 若 A 具有如下形式 $Q_1x_1Q_2x_2\cdots Q_kx_kB$, 则称 A 为**前束范式**,

其中 $Q_i (1\leq i\leq k)$ 为 $\forall$ 或 $\exists$, B 为不含量词的公式.

例如, $\forall x\exists y(F(x)\rightarrow(G(y)\wedge H(x,y)))$

$$\forall x\neg(F(x)\wedge G(x))$$

是前束范式, 而

$$\forall x(F(x)\rightarrow\exists y(G(y)\wedge H(x,y)))$$

$$\neg\exists x(F(x)\wedge G(x))$$

不是前束范式,

(前束范式存在定理) 一阶逻辑中的任何公式都存在与之等值的前束范式

注意:

公式的前束范式不惟一

求公式的前束范式的方法:

- 利用重要等值式、
- 置换规则、
- 换名规则、代替规则进行等值演算.

- **换名规则**：将量词辖域中出现的某个**约束出现**的个体变项及对应的指导变项，改成另一个辖域中**未曾出现过的**个体变项符号，公式中其余部分不变，则所得公式与原来的公式等值.
- **代替规则**：对某**自由出现**的个体变项用与原公式中所有个体变项符号不同的符号去代替，则所得公式与原来的公式等值.

例 求下列公式的前束范式

$$(1) \neg \exists x(M(x) \wedge F(x))$$

解 $\neg \exists x(M(x) \wedge F(x))$

$$\Leftrightarrow \forall x(\neg M(x) \vee \neg F(x)) \quad (\text{量词否定等值式})$$

$$\Leftrightarrow \forall x(M(x) \rightarrow \neg F(x))$$

两步结果都是前束范式，说明前束范式不惟一。

$$(2) \quad \forall x F(x) \wedge \neg \exists x G(x)$$

解 $\forall x F(x) \wedge \neg \exists x G(x)$

$$\Leftrightarrow \forall x F(x) \wedge \forall x \neg G(x)$$

(量词否定等值式)

$$\Leftrightarrow \forall x (F(x) \wedge \neg G(x))$$

(量词分配等值式)

另有一种形式

$$\forall x F(x) \wedge \neg \exists x G(x)$$

$$\Leftrightarrow \forall x F(x) \wedge \forall x \neg G(x)$$

$$\Leftrightarrow \forall x F(x) \wedge \forall y \neg G(y)$$

(代替规则)

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y (F(x) \wedge \neg G(y))$$

(量词辖域扩张)

两种形式是等值的

$$(3) \exists x F(x) \vee \neg \forall x G(x)$$

解 $\exists x F(x) \vee \neg \forall x G(x)$

$$\Leftrightarrow \exists x F(x) \vee \exists x \neg G(x)$$

$$\Leftrightarrow \exists x (F(x) \vee \neg G(x))$$

或 $\Leftrightarrow \exists x \exists y (F(x) \vee \neg G(y))$

$$(4) \forall x (F(x, y) \rightarrow \exists y (G(x, y) \wedge H(x, z)))$$

解 用换名规则, 也可用代替规则, 这里用代替规则

$$\forall x (F(x, y) \rightarrow \exists y (G(x, y) \wedge H(x, z)))$$

$$\Leftrightarrow \forall x (F(x, u) \rightarrow \exists y (G(x, y) \wedge H(x, z)))$$

$$\Leftrightarrow \forall x \exists y (F(x, u) \rightarrow G(x, y) \wedge H(x, z))$$

注意: $\forall x$ 与 $\exists y$ 不能颠倒

➤命题逻辑部分:

什么是命题; 常见的联结词;

命题公式; 自然语言转换成命题公式;

真值表; 等值演算;

范式; 范式的作用; 主合 (析取) 范式的求解方法;

➤推理证明部分:

推理的形式结构

推理常用的定理与规则

构造证明方法: 归谬法; 演绎法;

➤一阶逻辑部分：

一阶逻辑与命题逻辑；个体；谓词；量词
合式公式；公式的表示方法；解释；分类
等值式；前束范式；